Gruppo: RanocchIA

COMPITO 1 — NEEDFINDING

# Consapevolezza Consumi AI

Analisi dell'impatto ecologico dell'AI Generativa e progettazione di feedback d'interfaccia

DOMINIO ANALIZZATO

**AI Generativa & Consumi**

Percezione e consapevolezza dei consumi idrici ed energetici relativi a  prompt quotidiani.

CAMPIONE DI RICERCA

**265 Risposte al Survey + 6 Interviste**

Studenti universitari, heavy user e un'esperta docente di sistemi informativi.

OBIETTIVO HCI

**Feedback Non-Invasivo**

Sensibilizzare l’utente riguardo i consumi legati all’uso quotidiano dell’AI.

**Membri: Barelli Ismaele, Bariselli Elisa, Berti Silvia, Sigurtà Massimo, Scagnolari Jacopo**

# RanocchIA

Ismaele

Elisa

Silvia

Massimo

Jacopo

DOMINIO

# 1. Dominio di Interesse

Perché analizzare la consapevolezza dei consumi dell'AI Generativa?

IL PROBLEMA PROGETTUALE

## Consumi Invisibili dell'AI

L'adozione di modelli LLM (ChatGPT, Claude, Gemini) è ormai quotidiana tra studenti e professionisti. Tuttavia, l'infrastruttura fisica sottostante richiede imponenti quantità idriche e, di conseguenza elettriche, per il raffreddamento dei data center e per ciascun prompt elaborato quotidianamente da milioni di utenti.
Attualmente l'interfaccia utente mostra solo un testo in elaborazione: **il costo ambientale rimane del tutto nascosto e invisibile.**

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

## Dalla Consapevolezza al Design UI

Abbiamo scelto questo tema perché la transizione ecologica digitale richiede **strumenti di consapevolezza attiva** direttamente all'interno dell'interfaccia utente. L'obiettivo è capire come visualizzare questo **impatto senza interrompere il flusso di lavoro** e senza generare un senso di colpa nell'utente.

SFIDA DI DESIGN HCI:

Come rendere l'utente consapevole dell'impatto ecologico del prompt in modo chiaro, utile e non punitivo?

DATI QUANTITATIVI

# 2. Il Campione di Ricerca (Survey Online)

Dati quantitativi raccolti sul campo

**Link al questionario:**

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYh9AWgfHRTJILW0VtH6ab_ldpL6wZviuuMy452yysw6eDUA/viewform?usp=header

**265**
**Risposte totali**

**63.0%**
**Fascia 18-21 anni**

**59.2%**
**Utilizzo più volte al giorno**

**79.3%**
**Prompt Consecutivi**

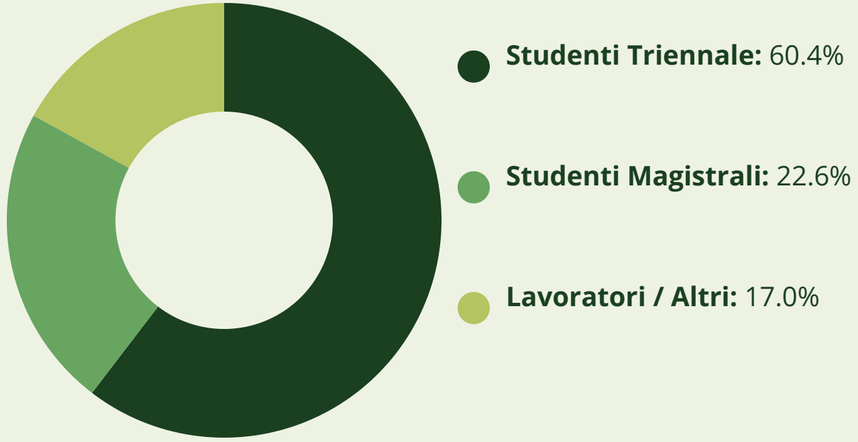
## FREQUENZA D'USO DELL'AI GENERATIVA (N=265)

**59.2% — Più volte al giorno (157 persone)**

**32.5% — 1/giorno o qualche volta/sett. (86)**

**8.3% — Raramente / Quasi mai (22)**

## COMPOSIZIONE CAMPIONE



PARTECIPANTI

# 2a. Profilo dei Partecipanti alle Interviste

Esperto di Dominio, Utente Estremo e Utenti Target

ESPERTO DI DOMINIO

## Prof.ssa Monica Vitali

*Docente Sistemi informativi, Politecnico di Milano*

- **Cooling:** Il raffreddamento idrico/elettrico incide per il 40% sui consumi dei data center.
- **Training vs. Inferenza:** Il singolo prompt consuma poco, ma la scala globale eguaglia il training.
- **Educazione:** L'UI deve educare senza colpevolizzare.

UTENTE ESTREMO (HEAVY USER)

## Chiara, 21 anni

*Studentessa Magistrale Ing.Biomedica*

- **Frequenza:** Fino a 15+ prompt di fila durante sessioni di studio intense.
- **Comportamento:** Riformula continuamente il prompt per ottenere la risposta perfetta.
- **Priorità:** La fretta azzera la percezione dell'impatto ecologico.

UTENTI TARGET ORDINARI

## Emma, Andrea, Aurora, Alice

*Studenti Triennali / Magistrali (21-23 anni)*

- **Uso:** Studio, codice, riassunti e curiosità quotidiane.
- **Sessione media:** 2-5 prompt consecutivi per argomento.
- **Motivazione:** Prediligono l'AI al web per brevità e risposte mirate.

**Criterio di reclutamento:** Partecipanti selezionati per coprire vari livelli di competenza informatica e frequenza d'uso, includendo sia l'esperto di dominio sia l'utente estremo per massimizzare le intuizioni di design.

SVOLGIMENTO

# 2b. Metodologia & Foto sul Campo

Svolgimento delle interviste e documentazione fotografica

### MODALITÀ E LUOGHI DELLE INTERVISTE

Le interviste sono state condotte prevalentemente **in presenza** presso aule e spazi di studio del Politecnico di Milano, creando un ambiente informale e rilassato per facilitare risposte trasparenti.

### ORGANIZZAZIONE DEL TEAM E RUOLI

Ogni intervista ha visto la partecipazione di **2-3 membri del team**: un intervistatore principale e 1-2 addetti alla presa appunti, registrazione audio e documentazione fotografica.

### DURATA E MATERIALI USATI

- **Durata:** 30–45 minuti per intervista.
- **Materiali:** Moduli di consenso firmati, registrazioni audio, appunti scritti e foto.

# 2c. Distribuzione delle interviste e ruoli

**INTERVISTATO: EMMA**

**Intervistatore:** Silvia
**Note-takers:** Ismaele, Elisa

**INTERVISTATO: ANDREA**

**Intervistatore:** Elisa
**Note-takers:** Massimo, Ismaele

**INTERVISTATO: ALICE**

**Intervistatore:** Massimo
**Note-takers:** Silvia, Jacopo

**INTERVISTATO: AURORA**

**Intervistatore:** Silvia
**Note-takers:** Jacopo, Ismaele

**INTERVISTATO: CHIARA**

**Intervistatore:** Elisa
**Note-takers:** Silvia

**INTERVISTATO: PROF.SSA VITALI**

**Intervistatore:** Jacopo
**Note-takers:** Ismaele, Silvia, Elisa

DOMANDE

# 2d. Struttura dell'Intervista

Traccia delle domande guidate (15–20 quesiti predefiniti)

SEZIONE 1

## Profilazione & Abitudini

- **Per quali attività (studio,codice,svago) usi principalmente l'AI?**
- **Quante domande invii di seguito sullo stesso tema? Quando decidi di fermarti?**
- **Quando preferisci l'AI rispetto a un motore di ricerca web?**

SEZIONE 2

## Consapevolezza Ambientale

- **Sei a conoscenza dell’impatto che ogni prompt ha sull’utilizzo di acqua ed energia?**
- **Prima di inviare una richiesta, pensi mai al suo costo ecologico?**
- **Quando ricevi una risposta errata o banale, pensi alle risorse sprecate?**

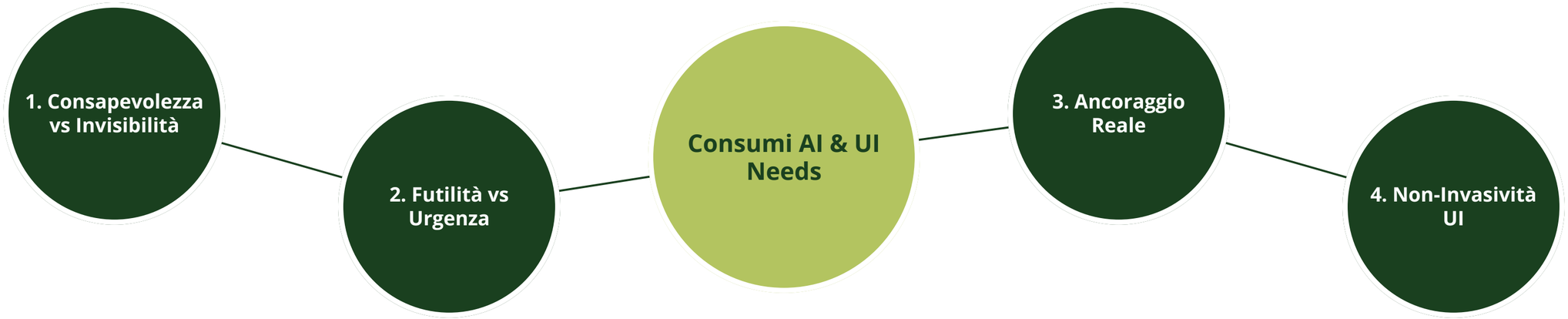
SEZIONE 3

## UI & Feedback Needs

- **Per comprendere meglio le quantità, preferisci un numero (Litri/Wh) o un confronto quotidiano (es: bicchieri d’acqua)?**
- **Quando vorresti vedere l'avviso di quantità idriche ed elettriche utilizzate durante una sessione (prima, durante o alla fine)?**
- **Come evitare che l'avviso diventi fastidioso?**

# 3. Mappa dell'Analisi Tematica

Sintesi dei 5 temi emersi dalle trascrizioni e dal questionario




**SINTESI DEI TEMI**

L'analisi tematica evidenzia che l'utente non desidera un sistema punitivo e fastidioso, ma cerca un **ancoraggio visivo concreto** per valutare le proprie decisioni di prompt.

**TEMA TRASVERSALE 5**

**Ottimizzazione & Alternative Web:** Capacità dell'interfaccia di suggerire prompt sintetici più ecologici e reindirizzare verso una ricerca web.

TEMA 1

# Tema 1. Consapevolezza vs Invisibilità dei Consumi

La conoscenza teorica non si traduce in percezione durante l'uso

**74.0%** **Conosce l'impatto ecologico dell'AI**

**40.8%** **Non ci pensa MAI (0/5) prima di inviare**

*"Ci penso solo quando ricevo risposte banali e penso: potevo farlo da sola."*

**— Alice, 23 anni (Studentessa Ing. Informatica)**

*"Ci penso solo a posteriori, mi è capitato, ad esempio, dopo aver visto un video sui data center... In generale quando studio la uso e basta, ci rifletto di più quando faccio domande futili."*

**— Emma, 21 anni (Studentessa HPC)**

*"Se devo fare un riassunto per studiare non penso al consumo e a una sua eventuale stima. [...] La stima diventa rilevante solo se vedo un paragone con qualcosa di concreto della vita quotidiana."*

**— Aurora, 21 anni (Studentessa Triennale Ing. Informatica)**

TEMA 2

# Tema 2. Valutazione della Necessità (Futilità vs Urgenza)

La disponibilità a modificare il comportamento dipende dallo scopo

**REAZIONE AD UN AVVISO DI IMPATTO ELEVATO (SURVEY N=265)**

**34.6%**
**Valuterebbe se la richiesta è davvero necessaria**

**35.0%**
**Cercherebbe di ottimizzare il prompt**

**11.3%**
**La invierebbe comunque**

> *"Per le richieste facili o futili, se vedessi che consumano tanto farei una ricerca su Google. Se fosse una richiesta complessa per studiare per un esame la invierei comunque."*
>
> **— Andrea, 22 anni (Studente Ing. Informatica)**

> *"Se fosse per scopi ludici come cercare una ricetta e vedessi che l'impatto è alto, la eviterei e cercherei sul web. Ma per studiare per gli esami l'AI è indispensabile."*
>
> **— Aurora, 21 anni (Studentessa Ing. Informatica)**

TEMA 3

# Tema 3. Visualizzazione & Ancoraggio Reale

I numeri astratti (Wh/Litr) falliscono: servono confronti quotidiani.

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE PREFERITA (SURVEY)

**37.7% — Numero + Confronto Quotidiano**

**29.4% — Oggetti Reali (bicchieri d'acqua)**

**19.2% — Indicatore grafico (Stagno/Barra)**

59.6%

**Esige un paragone visivo o concreto**

*"I numeri assoluti non mi dicono nulla. Se mi dici “questa richiesta equivale a 3 bicchieri d'acqua o alla ricarica dello smartphone”, capisco subito la gravità dello spreco."*

**— Emma, 21 anni (Studentessa HPC)**

TEMA 4

# Tema 4. Timing & Non-Invasività dell'Interfaccia

Nessun pop-up bloccante, feedback preventivo o widget discreto

**PRINCIPIO DI DESIGN SECONDO L'ESPERTO DI DOMINIO**

**Prof.ssa Monica Vitali:** "Fornire indicatori è utile per educare, ma bisogna evitare di colpevolizzare l'utente. L'interfaccia deve guidare verso scelte consapevoli lasciando sempre la libertà d'azione."

> *"Vorrei vedere la stima dell'impatto prima di inviare la richiesta per riflettere, ma non voglio che il sistema rallenti o si blocchi. Deve essere un indicatore discreto."*
>
> **— Aurora, 21 anni (Studentessa Ing. Informatica)**

> *"Se sono disperata e sto studiando per un esame imminente, mi sentirei in colpa vedendo l'avviso, ma devo procedere lo stesso. L'interfaccia non deve bloccarmi."*
>
> **— Alice, 23 anni (Studentessa Ing. Informatica)**

# 4a. Mappa Iniziale: Utenti vs Obiettivi

Flussi di interazione e convergenza degli obiettivi secondo la metodologia UCD Sprint

UTENTE TARGET

**Studenti Universitari**

Uso quotidiano dell'AI per spiegazioni, sintesi e coding durante lo studio.

UTENTE ESTREMO / POWER

**Heavy User (15+ Prompt)**

Uso intensivo in fasi di stress; richiede massima produttività e risposte veloci.

ESPERTO DI DOMINIO

**Prof.ssa Monica Vitali**

Docente ed esperta di Sistemi Informativi; conosce l'impatto dei data center.

STEP INTERMEDIO 1

**Risolvere Task Universitario / Lavorativo**

Ottenere spiegazioni chiare senza perdere tempo in ricerche dispersive sul web.

STEP INTERMEDIO 2

**Visualizzare il Costo Ecologico del Prompt**

Conoscere l'impatto in oggetti reali (es. bicchieri d'acqua, carica smartphone) prima dell'invio.

STEP INTERMEDIO 3

**Ottimizzare la Formulazione (Prompt Engineering)**

Riformulare le richieste per ridurre token ed evitare tentativi ridondanti a vuoto.

OBIETTIVO FINALE UNIFICATO

## Utilizzare l'AI in Modo Consapevole ed Efficiente

Integrare la sostenibilità ambientale nell'interazione quotidiana senza interrompere la fluidità e la produttività dell'utente.

BISOGNI

# 4b. I Bisogni degli Utenti (User Needs)

Sintesi dei 5 bisogni chiave emersi dall'attività di Needfinding

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Ancoraggio Visivo Reale:** | L'utente ha bisogno di un modo per tradurre consumi astratti (Wh/Litri) in paragoni quotidiani (bicchieri d'acqua, carica smartphone). |
| 2. | **Valutazione Preventiva Pre-Invio:** | L'utente ha bisogno di conoscere la stima dell'impatto prima dell'elaborazione per valutare se annullare o riformulare richieste futili. |
| 3. | **UI Non-Invasiva e Continua:** | L'utente deve essere in grado di consultare gli indicatori via widget discreti senza blocchi dell'interfaccia. |
| 4. | **Guida all'Ottimizzazione Prompt:** | L'utente ha bisogno di un modo per ricevere suggerimenti su come rendere il prompt più sintetico ed efficace. |
| 5. | **Orientamento AI vs. Web:** | L'utente deve poter identificare quando un quesito semplice è risolvibile più ecologicamente con una ricerca sul web. |

SINTESI — USER NEEDS

# 4b. I Bisogni degli Utenti più Significativi

Sintesi dei bisogni chiave emersi dall'analisi tematica (Derivazione Evidenza ➔ Bisogno con verbo d'azione)

EVIDENZA EMERSA DALLE INTERVISTE

*"Un numero in Watt o litri non mi dice nulla, ho bisogno di paragoni concreti con la mia giornata."*

BISOGNO DELL'UTENTE (USER NEED)

**L'utente ha bisogno di un modo per tradurre i consumi energetici e idrici astratti in comparazioni con oggetti ed attività quotidiane.**

EVIDENZA EMERSA DALLE INTERVISTE

*"Se sto facendo una domanda futile e vedo che consuma tanto la annullo, ma devo vederlo PRIMA di inviare."*

BISOGNO DELL'UTENTE (USER NEED)

**L'utente ha bisogno di valutare la stima dell'impatto ambientale PRIMA dell'elaborazione della risposta per decidere se confermare o riformulare.**

EVIDENZA EMERSA DALLE INTERVISTE

*"Non voglio pop-up bloccanti o messaggi che mi facciano sentire in colpa quando sto studiando di fretta."*

BISOGNO DELL'UTENTE (USER NEED)

**L'utente deve essere in grado di consultare le informazioni ecologiche tramite un indicatore discreto e non invasivo che rispetti la fluidità dell'interfaccia.**

EVIDENZA EMERSA DALLE INTERVISTE

*"Spesso faccio 4 o 5 tentativi di fila perché la prima risposta non è accurata, sprecando risorse."*

BISOGNO DELL'UTENTE (USER NEED)

**L'utente ha bisogno di un modo per ricevere suggerimenti di ottimizzazione dei prompt (prompt engineering) per ridurre il numero di interazioni necessarie.**

TEMA 5

# Tema 5. Ottimizzazione Prompt & Alternative Web

Guidare l'utente verso la massima efficienza di richiesta

**84.5%** degli utenti sa che un prompt specifico riduce il numero di interazioni e il consumo energetico.

### PROMPT ENGINEERING ECOLOGICO

Includere istruzioni sintetiche (es. prompt injection preventivo) o suggeritori di riscrittura prima dell'invio riduce drasticamente i token generati.

### REINDIRIZZAMENTO WEB

Per questi semplici o definizioni brevi, l'interfaccia può mostrare che la ricerca Google ha un impatto ecologico nettamente inferiore.

*“Se vedo che per rispondere ad una domanda l’AI deve elaborare un file enorme sprecando risorse e mi suggerisce che posso trovare la risposta con una ricerca web diretta, uso volentieri Google.”*

**— Chiara, 21 anni (Heavy User)**

PASSI FUTURI

# 6. Passi Futuri & Prossimi Step

Implicazioni per le fasi successive del progetto di HCI

### 1. PROTOTIPAZIONE WIDGET ECO-UI

Progettazione di un indicatore visivo discreto (metafora dello stagno o badge dinamico) integrato sopra l'input box del prompt.

### 2. TOOLTIP PRE-SEND IMPACT

Sviluppo di un tooltip di stima preventiva: "Questo prompt equivale a 2 bicchieri d'acqua".

### 3. SUGGERITORE ECO-PROMPT

Integrazione di suggerimenti automatici per abbreviare la richiesta e pulsante di reindirizzamento alla ricerca web.

### 4. USER TESTING CON PROTOTIPO

Valutazione dei prototipi con gli utenti intervistati per misurare la riduzione effettiva dei prompt futili.

**PROSSIMA MILESTONE (COMPITO 2):**

## Definizione dei Personas, Scenari d'Uso e Prototipazione Low-Fi dell'Interfaccia Interattiva.